

Relatório Final



Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas

[nome do curso]

Base de Dados

2023/2024

Tema

Gestão das Consultas Externas do Hospital Universitário de Coimbra

Identificação dos Autores

Autores:

Nº Aluno	Prática	Nome	Email
2022118998	P4	Bernardo Maio Castanheira	a2022118998@isec.pt
2022122794	P4	José Pedro Sequeira Migueis	a2022122794@isec.pt
2021145193	P7	Martim Oliveira Jardim Freitas	a2021145193@isec.pt
2022150127	P4	Rodrigo Gonçalves Gloria	a2022150127@isec.pt

A estratégia de comunicação que adotámos foi maioritariamente pelo whatsapp, tendo sido também realizadas reuniões grupo na biblioteca do ISEC.

Distribuição do esforço

Tarefa	Bernardo Castanheira	José Migueis	Martim Freitas	Rodrigo Gloria
Análise da situação atual	25%	25%	25%	25%
Modelo ER	25%	25%	25%	25%
Modelos ER(conceptual e fisico) em Power Designer	25%	25%	25%	25%
Relatório	25%	25%	25%	25%

Cap 1 - Introdução

O presente documento, constitui o relatório do trabalho prático, que tem como objetivo descrever todo o trabalho realizado, que decorreu no período compreendido entre 11 de outubro de 2023 e 16 de dezembro de 2023.

A docente Fernanda Maria dos Reis Brito e Rodrigues Correia, professora responsável pela unidade curricular de Base de Dados e o professor Paulo Miguel Gouveia Mariano responsável pelas aulas práticas, propuseram a realização de um trabalho prático que o seu objetivo é implementar uma base de dados relacionado com um tema à nossa escolha.

O objectivo deste projecto é implementar um sistema que permita efectuar de uma forma automatizada a Gestão das Consultas Externas do Hospital Universitário de Coimbra.

O sistema deve de conter toda a informação dos utentes que já entraram no hospital, assim como dos médicos, consultas, marcações, exames, doenças, rececionistas, especialidades, registos clínicos.

O Hospital Universitário de Coimbra, conhecido como HUC, teve sua origem em 1941 e foi fundado pela parceria visionária entre o Dr. João Cura e o Dr. António Cuidado Pacientes. O objetivo inicial era fornecer assistência médica de alta qualidade e promover avanços significativos na pesquisa médica, tornando-se uma instituição de referência no cenário hospitalar nacional.

Ao longo dos anos, a experiência do Dr. João em gestão hospitalar e do Dr. António em práticas médicas inovadoras levou o HUC a crescer exponencialmente, transformando-se de uma unidade hospitalar modesta em uma instituição de renome com uma faturação anual substancial, aproximando-se dos 3 milhões de euros.

O hospital abrange uma variedade de especialidades médicas, atendendo a uma extensa gama de pacientes e proporcionando uma abordagem holística à saúde. A equipe médica, composta por profissionais altamente qualificados, realiza pesquisas inovadoras e oferece cuidados personalizados aos pacientes.

Este hospital, graças à visão e colaboração eficaz entre seus fundadores, tornou-se uma instituição de destaque no cenário médico, contribuindo significativamente para o avanço da medicina e o bem-estar da comunidade que serve.

Este trabalho dedica-se apenas a gestão das consultas externas de um serviço do hospital.

No capítulo 2, é feito um enquadramento da relevância da proposta no negócio hospitalar do HUC, descrevendo a situação atual, identificando os principais desafios enfrentados e, por fim, apresentando a proposta que visa resolver esses problemas e alcançar os objetivos. O capítulo 3 detalha a análise de dados necessária para a solução proposta, o modelo conceitual da base de dados, destacando todas as entidades e os relacionamentos entre elas. O capítulo 4 apresenta o modelo físico da base de dados que sustentará o sistema de informação proposto, juntamente com o respectivo script de criação da base de dados. Por fim, no capítulo 5, são apresentadas as conclusões do trabalho desenvolvido.

Cap 2 - Enquadramento da Proposta

Sec 2.1 - Diagnóstico da Situação Atual

Atualmente, a gestão do Hospital Universitário de Coimbra (HUC) opera com sistemas tradicionais e práticas consolidadas ao longo dos anos. A administração médica, o controle de pacientes e o fluxo de informações são, em grande parte, realizados manualmente ou por meio de sistemas legados. Por exemplo, o agendamento de consultas e exames é feito mediante formulários físicos, resultando em processos lentos e possíveis erros de comunicação entre as diversas áreas do hospital.

A gestão de recursos, como consultas e marcações, também enfrenta desafios. A alocação eficiente de recursos muitas vezes é dificultada pela falta de integração entre os diversos setores do hospital, levando a subutilização de alguns ativos enquanto outros podem estar sobrecarregados. Além disso, a comunicação interdepartamental muitas vezes é dependente de meios convencionais, como telefonemas e memorandos, resultando em atrasos e possível perda de informações críticas.

Sec 2.2 - Problemas encontrados

Após uma análise detalhada da situação atual, identificaram-se diversos problemas no funcionamento do HUC que precisam de atenção e melhorias significativas. Alguns dos problemas mais destacados incluem:

Problemas:

- O processo manual de agendamento de consultas e exames resulta em atrasos, confusões e possível perda de informações importantes.
- Dificuldade dos médicos conseguirem visualizar as futuras consultas.
- Dificuldade em saber a especialidade de cada médico.
- Saber o historial clínico de cada utente

Melhoria:

- Implementação de um sistema informatizado de agendamento para otimizar o fluxo de marcações, reduzir erros e melhorar a eficiência operacional.

Sec 2.3 - Descrição da Solução Proposta

A solução a implementar deve ser baseada numa arquitectura cliente/servidor constituída por uma base de dados capaz de fornecer os dados pretendidos de forma eficiente aos funcionários e aos médicos.

Para trabalhar sobre a base de dados implementada, devem ser criadas aplicações capazes de registar a informação dos pacientes, consultas, médicos, receitas médicas passadas, entre outras.

Deve ser possível os funcionários registarem os novos pacientes e também consultarem as informações dos pacientes já registados, agendar consultas e reagendar, assim como os médicos devem poder aceder às informações de pacientes (tais como alergias, doenças, idade, etc) e poderem visualizar as consultas que lhe estão atribuídas.

Cap 3 - Análise de Dados

Sec 3.1 - Entidades

Nesta secção vão ser descritas todas as Entidades relevantes para a gestão de consultas externas do hospital. Após uma análise aprofundada do funcionamento das consultas externas, constatou-se a necessidade das seguintes Entidades:

- Doenças
- Utente
- Registo_clinico
- Médico
- Especialidade
- Exame
- Tipo_exame
- Consulta
- Marcação
- Rececionista

Sec 3.1.1 - Entidade Doenças

A entidade Doenças representa a informação relativa às doenças dos utentes que existem no hospital. É inserido um novo registo nesta entidade sempre que o utente tenha uma nova doença e associado os seus sintomas.

Atributos relevantes da Entidade:

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
------------------	---------------	-----------

cod_doenças	Numérico (9 dígitos)	Código interno único atribuído a cada doenças. É um número de 9 dígitos gerado sequencialmente. Ex. 922330020
nome_doença	20 Caracteres	Nome da doença, tendo no máximo 20 caracteres. Ex. diabetes.
sintomas_doença	100 Caracteres	<i>Nome dos sintomas da doenças. EX dores de cabeça.</i>

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
cod_doenças	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem duas doenças com o mesmo código.
nome_doença	N	S	Identificador (chave candidata), não admite nulos. Não existem duas doenças com o mesmo nome.
sintomas_doença	S	N	Admite valores nulos.

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
utente_doença	M : N	Utente	Utente

Sec 3.1.2 - Entidade Utente

A entidade Utente representa a informação relativa aos utentes que existem no hospital. Todos os utentes que já entraram no hospital estão registados nesta entidade e tem o seu número de utente, o seu nome, número de telemovel, morada, data de nascimento, e-mail, tipo sanguíneo e o número de processo. É inserido um novo utente nesta Entidade, sempre que um utente entra no hospital para fazer uma consulta.

Atributos relevantes da Entidade:

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
nº__de_utente	Numérico (9 dígitos)	Número de utente de cada pessoa, que é unico. Ex. 102545363
n_de_tele móvel_ut	Numérico (9 dígitos)	Numero de telemóvel de cada utente. Ex. 963474621
nome_ut	50 Caracteres	Nume do utente Ex. João Fonseca.
morada	50 Caracteres	Morada actual do utente, com o formato rua, código postal, cidade. Ex. Rua da Alegria, nº2, 3-A, 1000-200 Lisboa
data_nasc	Data	Data de nascimento do utente, primeiro o dia, mês e ano. Ex. 14/02/1990
e-mail_ut	30 Caracteres	E-mail do utente. Ex. joao@gmail.com
tipo_sanguineo	3 Caracteres	Tipo sanguíneo utente, Ex. A++
num_processo	Numérico (9 dígitos)	Código unico gerado sequencialmente para cada utente. EX:123456789

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
------------------	---------------	-----------------	-------------

n°__de_utente	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem dois utente com o mesmo número de utente.
n_de_tele móvel_ut	N	N	Não admite nulos, só admite núemros. E pode existir um número para vários utentes.
nome_ut	N	N	Não admite nulos. E pode existir pessoas com o mesmo nome.
morada	N	N	Não admite valor nulos.
data_nasc	N	N	Não admite valores nulos.
e-mail_ut	S	N	Admite valores nulos, E pode existir vários utenes com o mesmo e-mail.
tipo_sanguineo	N	N	Valor não nulo.
num_processo	N	S	Não admite valor nulos, só admite numeros e pode ser uma (chave candidata), porque não exisrtem dois utentes com o mesmo número de processo.

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
utente_doença	N : M	Doenças	Utente
realiza	1 : N	Exame	
associado	1 : N	Registo_clinico	
utente_consulta	1 : N	Consulta	
utente_marcação	1 : N	Marcação	

Sec 3.1.3 - Entidade Registo_Clinico

A entidade Registo_Clinico representa a informação relativa a consulta de cada utente. Todos os registo_clinicos tem associado um utente e um médico.

Atributos relevantes da Entidade:

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
id_registo	Numérico (9 dígitos)	Código interno único atributo a cada Registo_Clinico. É um número de 9 dígitos gerado sequencialmente. Ex. 922330021
exame_pedido	30 Caracteres	Exames pedidos pelo medico para cada utentes. Ex. Raio X
data_reg	Data e hora	Data e hora de cada registo. Ex. 10/12/2021 10:10.
diagnóstico	100 Caracteres	Descrição do diagnóstico feito pelo medico.
sintomas_reg	100 Caracteres	Sisntomas que o utente tem. Ex. febre, dores de barriga ...

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
id_registo	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem dois registos_clinicos com o mesmo id.
exame_pedido	S	N	Admite valores nulos.
data_reg	N	S	Não admite nulos. Não existem dois registos_clinicos com amesma data e hora.
diagnóstico	N	N	Não admite valor nulos.
sintomas_reg	S	N	Admite valores nulos.

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
associado	N : 1	Utente	
contem	1 : N	Exame	
preenche	N : 1	Médico	

Sec 3.1.4 - Entidade Médico

A entidade Médico representa a informação relativa aos médicos que existem no hospital a trabalhar.

Atributos relevantes da Entidade:

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
nº_ordem	Numérico (6 dígitos)	Número de ordem unico atributo a cada Médico. É um número de 8 dígitos gerado sequencialmente. Ex. 123456789
e-mail_med	30 Caracteres	E-mail do Médico. Ex. leandro@gmail.com
n_telemovél_med	Numérico (9 dígitos)	Número de telemóvel médico. Ex. 912345789
nome_med	50 Caracteres	Nome do Médico Ex. Leandro António.

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações

nº_ordem	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem dois Médico com o mesmo número de ordem.
e-mail_med	N	S	Admite valores nulos, E não pode existir vários médicos com o mesmo e-mail.
n_telemovél_med	N	S	Não admite nulos, só admite núemros. E não pode existir um número para vários médicos.
nome_med	N	N	não admite nulos. E pode existir médicos com o mesmo nome.

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
pede	1 : N	Exame	
medico_consulta	1 : N	Consulta	Médico
medico_marcação	1 : N	Marcação	Médico
preenche	1 : N	Registo_clinico	
tem	N : 1	Especialidade	Especialidade

Sec 3.1.5 - Entidade Especialidade

A entidade Especialidade representa a especialidade decada médico .

Atributos relevantes da Entidade:

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
------------------	---------------	-----------

cod_esp	Numérico (3 dígitos)	Código interno único atributo a cada especialidade. É um número de 3 dígitos gerado sequencialmente. Ex. 100
nome_esp	20 Caracteres	Nome da especialidade, tendo no máximo 20 caracteres. Ex. pediátra

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
cod_esp	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem duas especialidades com o mesmo código.
nome_esp	N	S	Identificador (chave candidata), não admite nulos. Não existem duas especialidade com o mesmo nome.

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
tem	1 : N	Médico	Especialidade

Sec 3.1.6 - Entidade Exame

A entidade exame representa a informação relativa aos exames existentes no hospital a trabalhar.

Atributos relevantes da Entidade:

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
------------------	---------------	-----------

nº_exame	Numérico (9 dígitos)	Número do exame unico. É um número de 9 dígitos gerado sequencialmente. Ex. 133445668
resultado	50 Caracteres	Resultado do médico. Ex: Costela fraturada. do lado esquerdo.
data_ex	Data e hora	Data e hora de cada registo. Ex. 10/05/2021 09:10.

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
nº_exame	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem dois exames com o mesmo número.
resultado	N	N	Não admite valores nulos.
data_ex	N	N	Não admite nulos.

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
contem	N : 1	Registo_clinico	
exame_consulta	N : 1	Consulta	
realiza	N : 1	Utente	
pede	N : 1	Médico	
exige	N : 1	Tipo_exame	Tipo_exame

Sec 3.1.7 - Entidade Tipo_exame

A entidade Tipo_exame representa a informação relativa aos tipo do exame que o utente vai realizar.

Atributos relevantes da Entidade:

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
cod_exame	Numérico (9 dígitos)	Código exame unico. É um número de 9 dígitos gerado sequencialmente. Ex. 350420789
nome_exame	20 Caracteres	Nome do Exame Ex: Raio X.

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
cod_exame	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem dois exames com o mesmo código.
nome_exame	N	S	Não admite valores nulos. E não existe dois tipos de exames com o mesmo nome.

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
exige	1 : N	Exame	Tipo_exame

Sec 3.1.8 - Entidade Consulta

A entidade Consulta representa a informação relativa as consultas externas do hospital.

Atributos relevantes da Entidade:

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
id_consulta	Numérico (9 dígitos)	ID da consulta unico. É um número de 9 dígitos gerado sequencialmente. Ex. 785123567
data_cons	Data e hora	Data e hora de cada consulta. Ex. 27/05/2004 15:15.

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
id_consulta	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem duas consultas com o mesmo ID.
data_cons	N	N	Não admite valores nulos.

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
utente_consulta	N : 1	Utente	
exame_consulta	1 : N	Exame	
medico_consulta	N : 1	Médico	Médico
marcaçao_consulta	1 : 1	Marcação	Consulta

agenda	N : 1	Rececionista	
--------	-------	--------------	--

Sec 3.1.9 - Entidade Marcação

A entidade Marcação representa a informação as marcações das consultas externas.

Atributos relevantes da Entidade:

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
id_marcação	Numérico (9 dígitos)	ID da marcação unico. É um número de 9 dígitos gerado sequencialmente. Ex. 193475628
nome_marcação	50 Caracteres	Nome da pessoa que realizou a marcação. Ex: Pedro José Albuquerque.
comparencia	Boolean	Compareceu no dia da consulta: Ex. True

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
id_marcação	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem duas marcações com o mesmo ID.
nome_marcação	N	N	Não admite valores nulos.
comparencia	S	N	Admite nulos.

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
marcação_consulta	1 : 1	Consulta	Consulta
medico_marcação	N : 1	Médico	Médico
utente_marcação	N : 1	Utente	
faz	N : 1	Rececionista	

Sec 3.1.10 - Entidade Rececionista

A entidade Rececionista representa a informação a rececionista que tem como objetivo fazer as gestão das marcações e consultas.

Atributos relevantes da Entidade:

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
nº_id_rec	Numérico (6 dígitos)	O ID de cada Rececionista. É um número de dígitos gerado sequencialmente. Ex. 123456
e-mail_rec	30 Caracteres	E-mail do Rececionista . Ex. maria@gmail.com
nº_telemovél_rec	Numérico (9 dígitos)	Número de telemóvel médico. Ex. 912345789
nome_rec	50 Caracteres	Nome do rececionista Ex. Maria João Marques.

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
nº_id_rec	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem dois rececionistas com o mesmo número de ordem.
e-mail_rec	N	S	Admite valores nulos, E não pode existir vários rececionistas com o mesmo e-mail.
nº_telemovél_rec	N	S	Não admite nulos, só admite núemros. E pode existir um número para vários rececionistas.
nome_rec	N	N	Não admite nulos. E pode existir rececionistas com o mesmo nome.

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
agenda	1 : N	Consulta	
faz	1 : N	Marcação	Médico

Sec 3.2 - Relacionamentos

Nesta secção são descritos todos os relacionamentos existentes entre as várias entidades. Após uma análise aprofundada do negócio de venda de livros, constatou-se a necessidade dos seguintes relacionamentos:

- associado
- realiza
- utente_consulta
- utente_marcação
- utente_doença

- contem
- preenche
- tem
- pede
- exige
- medico_consulta
- medico_marçação
- exame_consulta
- marcação_consulta
- agenda
- faz

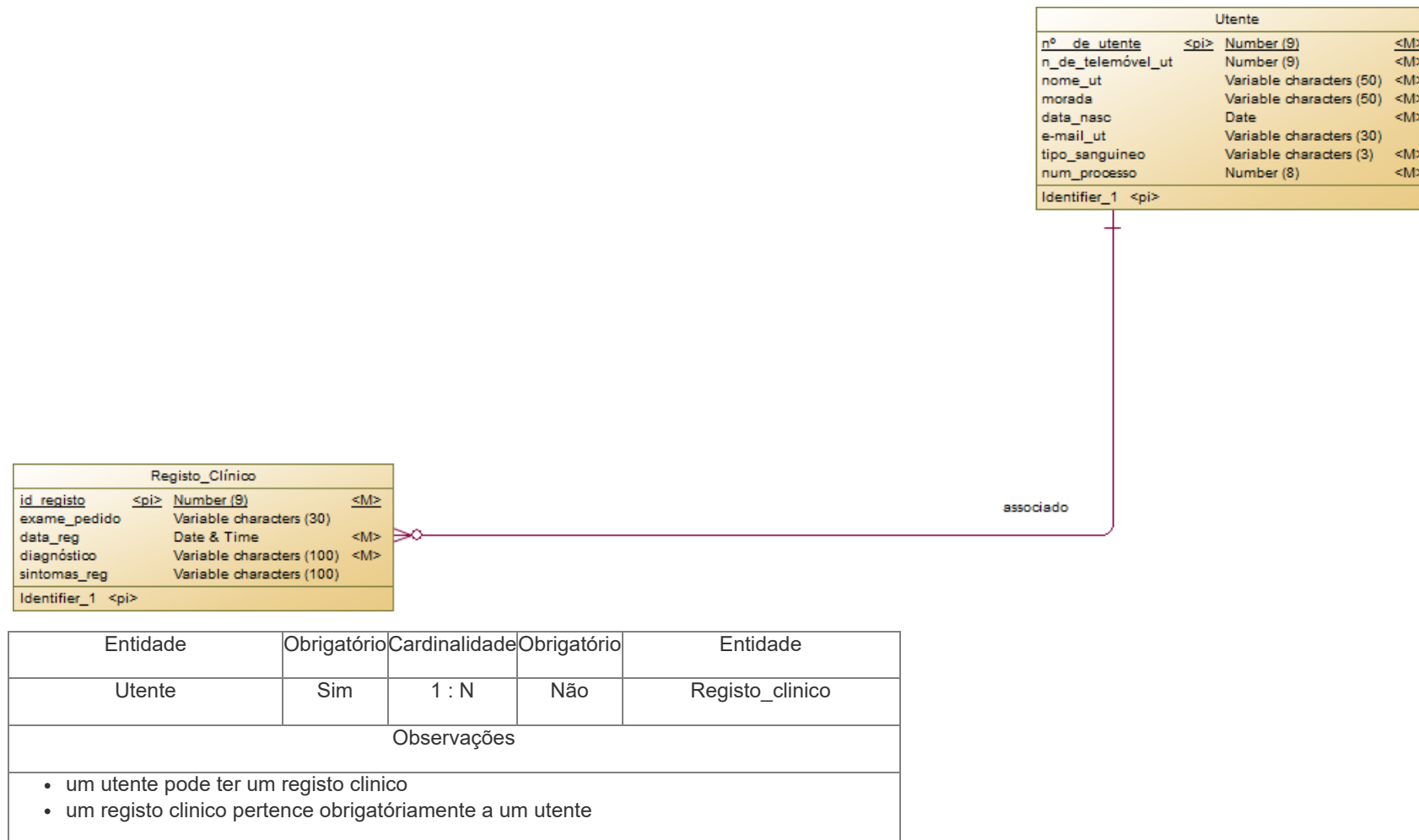
Sec 3.2.1 - Relacionamento: associado

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades Utente e Registo_clinico, no que concerne à autoria dos Utentes. O objectivo é expressar quais os Utentes que tem um Registo_clinico e vice-versa.

Após uma análise do funcionamento do hospital, e as orientações definidas pelo utente, definiu-se as seguintes condições:

- Um Utente tem um ou vários registos clínicos
- Um Utente também pode não ter registo_clínico, sendo o médico a crea-lo.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



Sec 3.2.2 - Relacionamento: realiza

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades Utente e Exame, no que concerne à autoria dos Utentes. O objectivo é expressar quais os Utentes que tem um Exame e vice-versa.

Após uma análise do funcionamento do hospital, e as orientações definidas pelo utente, definiu-se as seguintes condições:

- Um Utente tem um ou vários Exames
- Um Utente também pode não ter Exames, sendo o médico a pedi-lo.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:

Utente			
<u>nº de utente</u>	<pi>	Number (9)	<M>
n_de_tele móvel_ut		Number (9)	<M>
nome_ut		Variable characters (50)	<M>
morada		Variable characters (50)	<M>
data_nasc		Date	<M>
e-mail_ut		Variable characters (30)	<M>
tipo_sanguíneo		Variable characters (3)	<M>
num_processo		Number (8)	<M>
Identifier_1 <pi>			

realiza

Exame			
<u>nº exame</u>	<pi>	Number (9)	<M>
resultado		Variable characters (50)	<M>
data_ex		Date & Time	<M>
Identifier_1 <pi>			

Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Utente	Sim	1 : N	Não	Exame
Observações				
• um exame registado no sistema, obrigatoriamente será realizado por um utente • um utente pode nao ter exame a fazer				

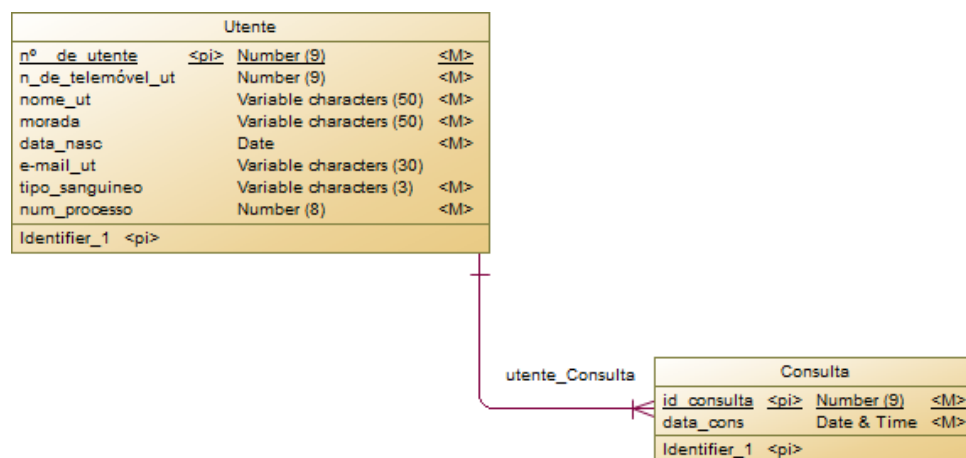
Sec 3.2.3 - Relacionamento: utente_consulta

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades Utente e consulta, no que concerne à autoria dos Utentes. O objectivo é expressar quais os Utentes que tem uma Consulta e vice-versa.

Após uma análise do funcionamento do hospital, e as orientações definidas pelo utente, definiu-se as seguintes condições:

- Um Utente tem um ou vários Consultas
- Um Utente também pode não ter Consultas, sendo agendada pelo recepcionista.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Utente	Sim	1 : N	Não	Consulta
Observações				
• um Consulta registada no sistema, obrigatoriamente será realizada por um utente • um utente pode não ter nenhuma consulta				

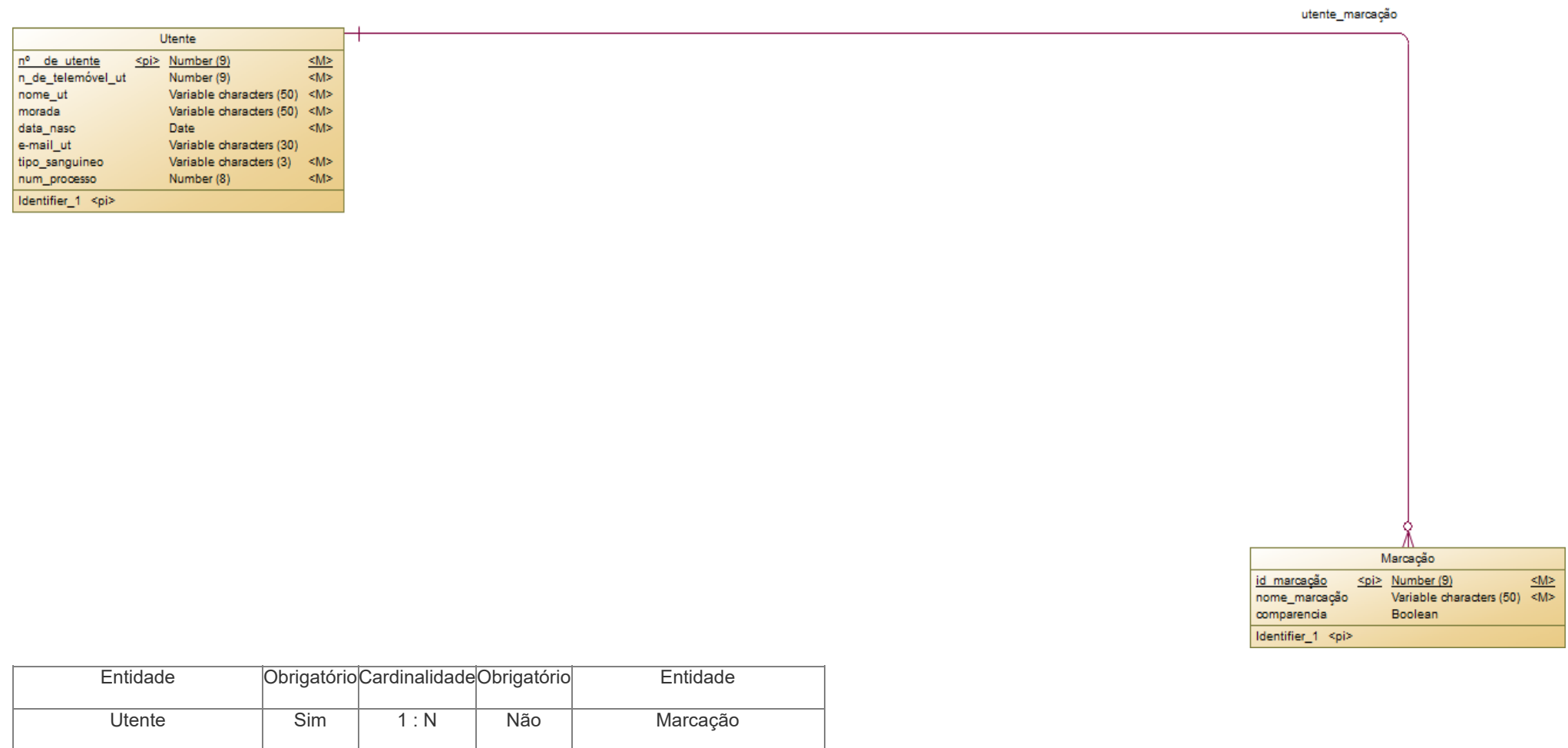
Sec 3.2.4 - Relacionamento: utente_marcacao

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades Utente e Marcação, no que concerne à autoria dos Utentes. O objectivo é expressar quais os Utentes que tem uma Marcação e vice-versa.

Após uma análise do funcionamento do hospital, e as orientações definidas pelo utente, definiu-se as seguintes condições:

- Um Utente tem um ou várias Marcações
- Um Utente também pode não ter Marcação, sendo feita pelo recepcionista.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



Observações

- uma Marcação registada no sistema, obrigatoriamente será realizada por um utente
- um utente pode não ter nenhuma marcação

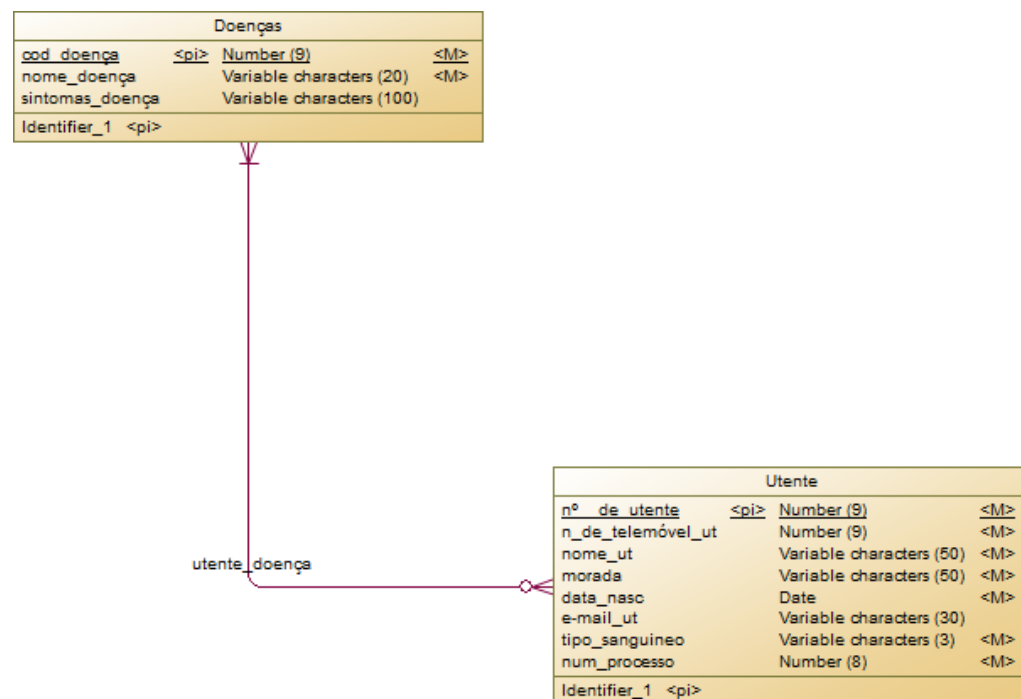
Sec 3.2.5 - Relacionamento: utente_doença

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento entre as entidades Utente e Doença. O objetivo é definir os Utentes que possuem Doenças.

Após uma análise do funcionamento do hospital, e as orientações definidas pelo utente, definiu-se as seguintes condições:

- Uma Doença possui obrigatoriamente um Utente.
- Uma Doença está associado a vários utentes.
- Um Utente possui uma ou mais Doenças.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Utente	Sim	N : M	Não	Doença
Observações				
- um Utente possui uma ou mais Doença - uma Doença possui obrigatoriamente um Utente				

Sec 3.2.6 - Relacionamento: contem

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento entre as entidades Exame e Registo_Clinico. O objetivo é associar um Registo_Clinico aos respetivos Exames.

Após uma análise do funcionamento do hospital, e as orientações definidas pelo utente, definiu-se as seguintes condições:

- Um Registo Clínico é associado a vários Exames.
- Um Exame não implica a existência de um Registo Clínico.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:

Registo_Clinico			
<u>id_registo</u>	<pi>	Number (9)	<M>
exame_pedido		Variable characters (30)	
data_reg		Date & Time	<M>
diagnóstico		Variable characters (100)	<M>
sintomas_reg		Variable characters (100)	
Identifier_1	<pi>		



Exame			
<u>nº exame</u>	<pi>	Number (9)	<M>
resultado		Variable characters (50)	<M>
data_ex		Date & Time	<M>
Identifier_1	<pi>		

Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Exame	Não	N : 1	Não	Registo_clinico
Observações				
- um Registo Clínico é associado a vários Exames - um Exame não implica a existência de um Registo Clínico				

Sec 3.2.7 - Relacionamento: preenche

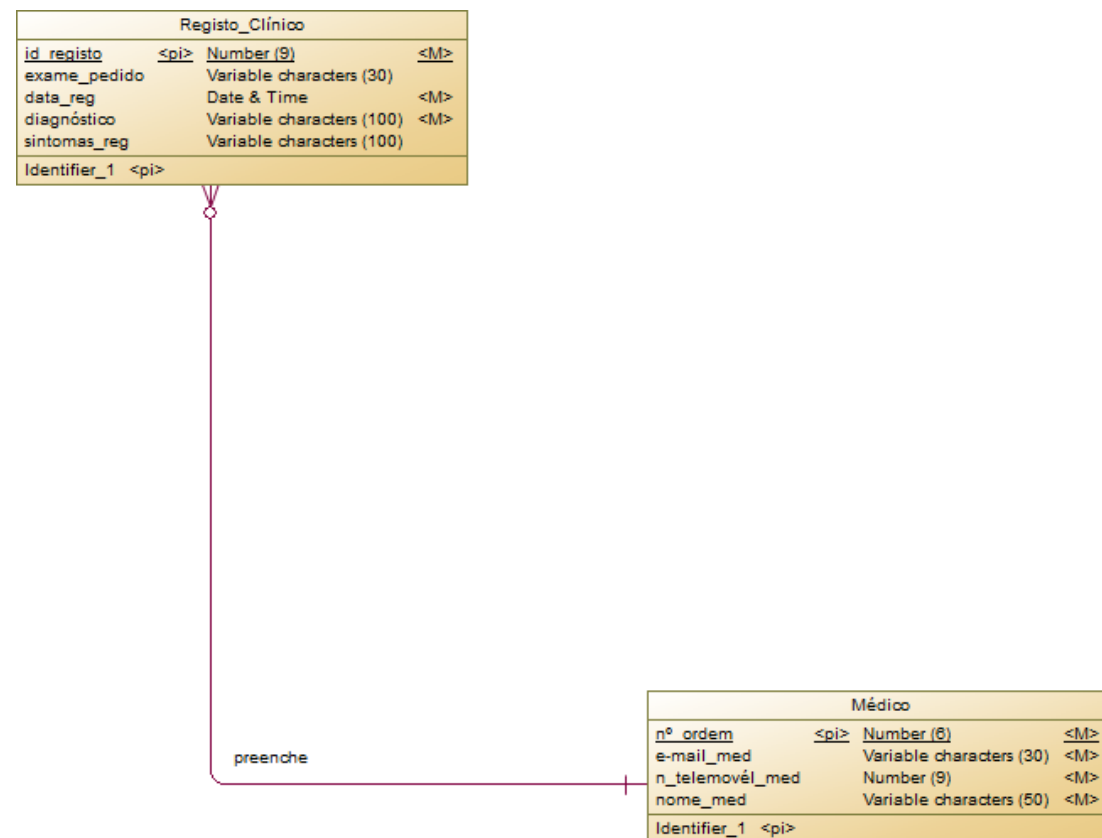
Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades registo_clinico e médico, no que concerne no registo clinico que um medico regista. O objetivo é expressar os registos clínicos das consultas registados pelo médico.

Após uma análise do funcionamento do hospital, e as orientações definidas pelo utente, definiu-se as seguintes condições:

- Um medico pode estar associada a vários registos clínicos,
- Um registo clínico pode ter apenas um médico,
- Um registo clínico necessariamente tem um médico, caso contrário não se regista o registo clínico,

Não é requerido a existência prévia no medico, de um registo clínico, antes da sua inserção na base de dados.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Registo_clinico	Não	N : 1	Sim	Médico
Observações				
- um registo clínico registado no hospital, obrigatoriamente tem um médico - um médico pode estar associado a vários registos clínicos registados no hospital				

Sec 3.2.8 - Relacionamento: tem

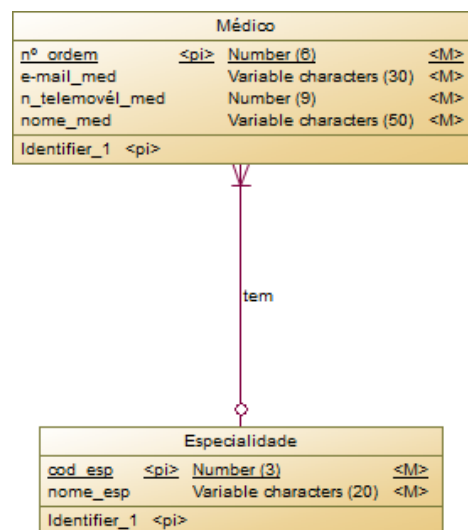
Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades médico e especialidade, no que concerne na especialidade que tem cada médico. O objetivo é expressar qual a especialidade do médico.

Após uma análise do funcionamento do hospital, e as orientações definidas pelo utente, definiu-se as seguintes condições:

- Uma especialidade pode estar associada a vários médicos,
- Um médico pode ter apenas uma especialidade,
- Um médico necessariamente tem uma especialidade, caso contrário não se regista o médico,

Não é requerido a existência prévia na especialidade, de um médico, antes da sua inserção na base de dados.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Médico	Não	N : 1	Sim	Especialidade
Observações				
• um médico registado no hospital, obrigatoriamente tem uma especialidade • uma especialidade pode estar associada a vários médicos registados no hospital.				

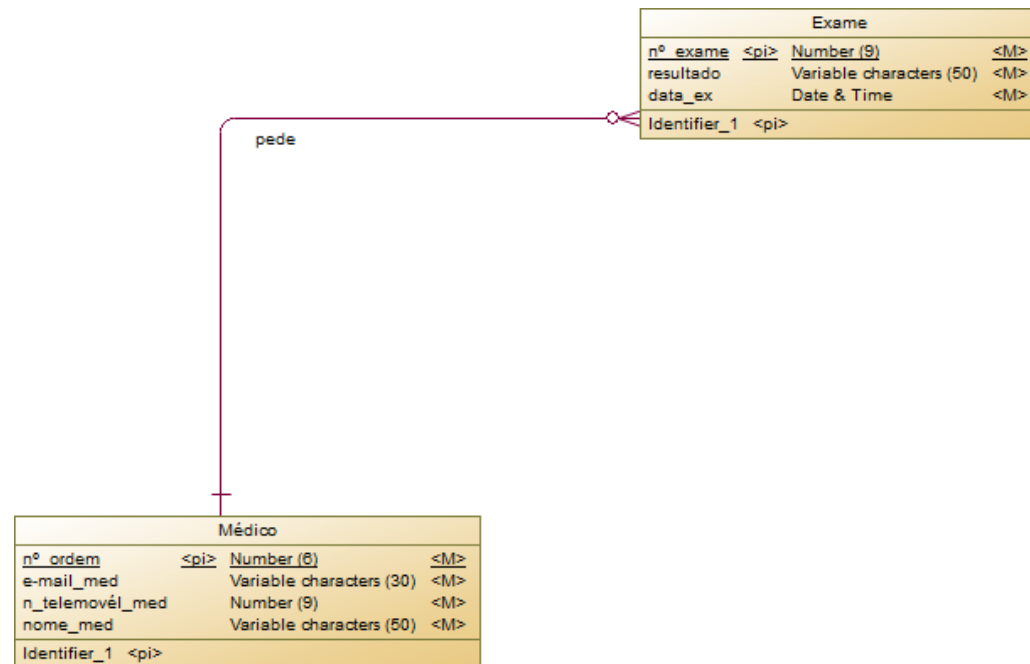
Sec 3.2.9 - Relacionamento: pede

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as entidades Médico e Marcação. O objetivo é atribuir a um Médico as várias Marcações.

- Um Exame é pedido obrigatoriamente pelo Médico.
- O Médico pode pedir um ou mais Exames.

Após uma análise do funcionamento do hospital, e as orientações definidas pelo utente, definiu-se as seguintes condições:

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Médico	Sim	1 : N	Não	Exame
Observações				
- um Exame é pedido obrigatoriamente pelo Médico - um Médico pode pedir um ou mais Exames				

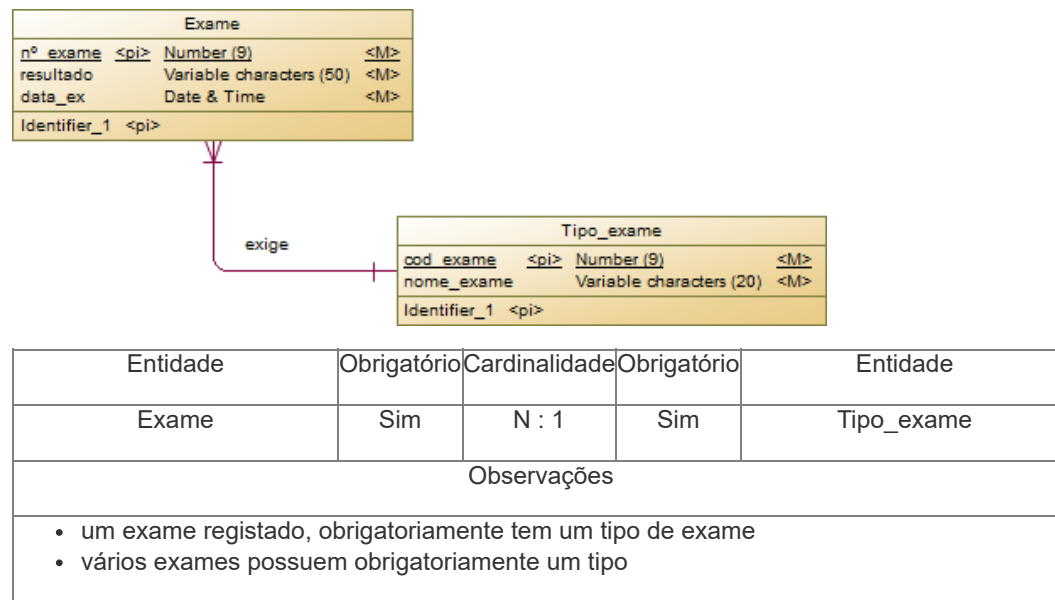
Sec 3.2.10 - Relacionamento: exige

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as entidades Exame e Tipo_Exame. O objetivo é identificar o Tipo de Exame de um Exame efetuado.

- Para identificar um tipo de exame, é necessário haver pelo menos um Exame.
- Vários exames possuem obrigatoriamente um tipo.

Após uma análise do funcionamento do hospital, e as orientações definidas pelo utente, definiu-se as seguintes condições:

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



Sec 3.2.11 - Relacionamento: medico_consulta

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as entidades Médico e Consulta. O objetivo é atribuir a um Médico as inúmeras Consultas.

- Uma consulta irá ser obrigatoriamente atribuída a um médico.
- Um médico pode atender várias consultas.

Após uma análise do funcionamento do hospital, e as orientações definidas pelo utente, definiu-se as seguintes condições:

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:

Consulta			
<u>id_consulta</u>	<pi>	Number (9)	<M>
data_cons		Date & Time	<M>
Identifier_1	<pi>		

Médico			
<u>nº_ordem</u>	<pi>	Number (6)	<M>
e-mail_med		Variable characters (30)	<M>
n_telemovél_med		Number (9)	<M>
nome_med		Variable characters (50)	<M>
Identifier_1	<pi>		

Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Médico	Sim	1 : N	Não	Consulta
Observações				

- uma consulta irá ser obrigatoriamente atribuída a um médico
- um médico pode atender várias consultas

Sec 3.2.12 - Relacionamento: medico_marcação

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as entidades Médico e Marcação. O objetivo é atribuir a um Médico as várias Marcações.

- Uma marcação irá ser atribuída obrigatoriamente a um médico.
- Um médico pode atender várias marcações.

Após uma análise do funcionamento do hospital, e as orientações definidas pelo utente, definiu-se as seguintes condições:

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



Médico	Sim	1 : N	Não	Marcação
Observações				
• uma marcação irá ser atribuída obrigatoriamente a um médico • um médico pode atender várias marcações				

Sec 3.2.13 - Relacionamento: exame_consulta

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades exame e consulta, no que concerne na ligação entre o exame e a consulta. O objetivo é expressar o exame a que pertence a consulta.

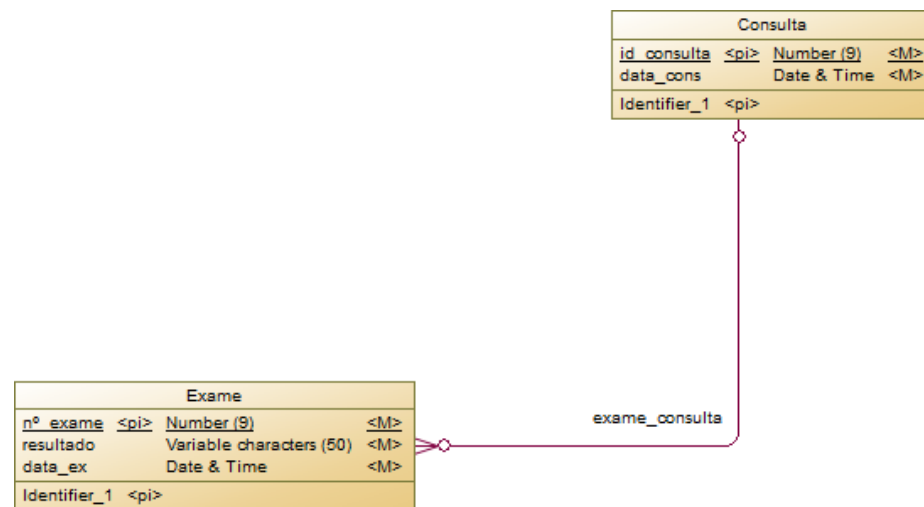
Após uma análise do funcionamento do hospital, e as orientações definidas pelo utente, definiu-se as seguintes condições:

- O exame foi feito numa consulta,
- Uma consulta pode ter vários exames,

Não é requerido a existência prévia na consulta, de um exame, antes da sua inserção na base de dados.

Não é requerido a existência prévia no exame, de uma consulta, antes da sua inserção na base de dados.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
----------	-------------	---------------	-------------	----------

Exame	Não	N : 1	Não	Consulta
Observações				
- um exame pode ter uma consulta - uma consulta pode ter vários exames				

Sec 3.2.14 - Relacionamento: marcação_consulta

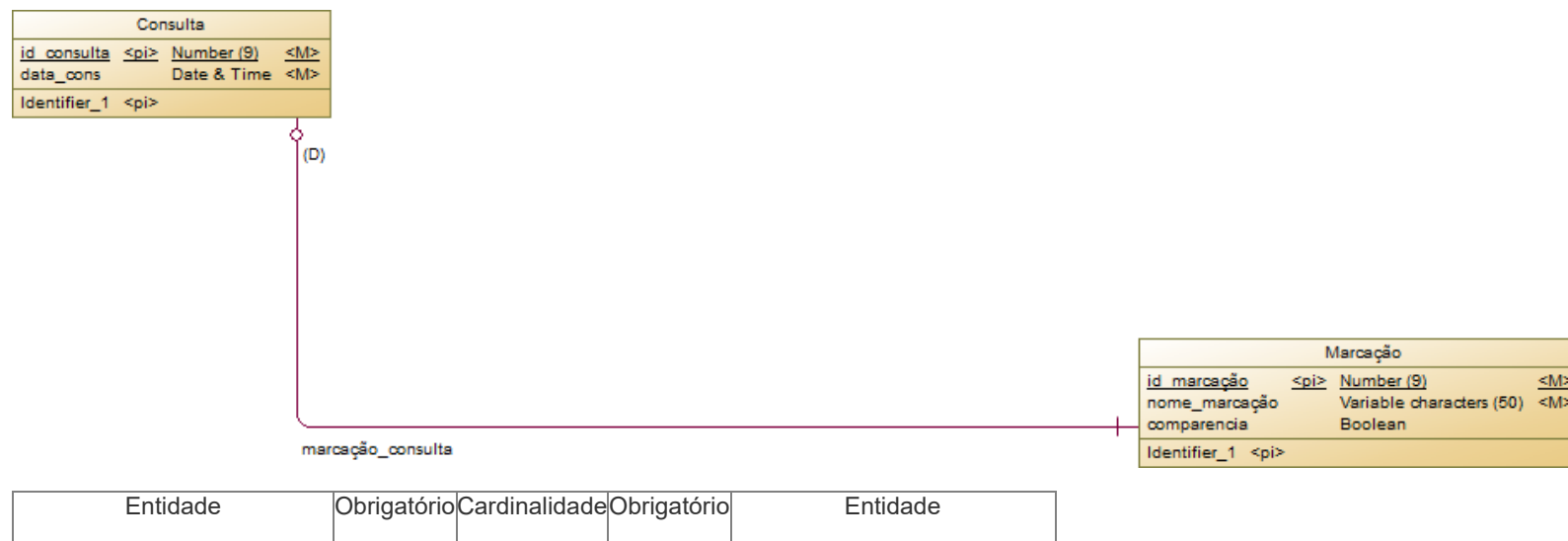
Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades marcação e consulta, no que concerne na ligação entre a marcação da consulta e a consulta. O objetivo é expressar a marcação a que pertence a consulta.

Após uma análise do funcionamento do hospital, e as orientações definidas pelo utente, definiu-se as seguintes condições:

- Uma marcação foi feita para uma consulta,
- Uma consulta tem uma marcação,
- Uma marcação necessariamente tem uma consulta, caso contrário não se regista a marcação,

Não é requerido a existência prévia na consulta, de uma marcação, antes da sua inserção na base de dados.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



Marcação	Não	1 : 1	Sim	Consulta
Observações				
• uma marcação registada no hospital, obrigatoriamente tem apenas uma consulta • uma consulta tem apenas uma marcação registada no hospital				

Sec 3.2.15 - Relacionamento: agenda

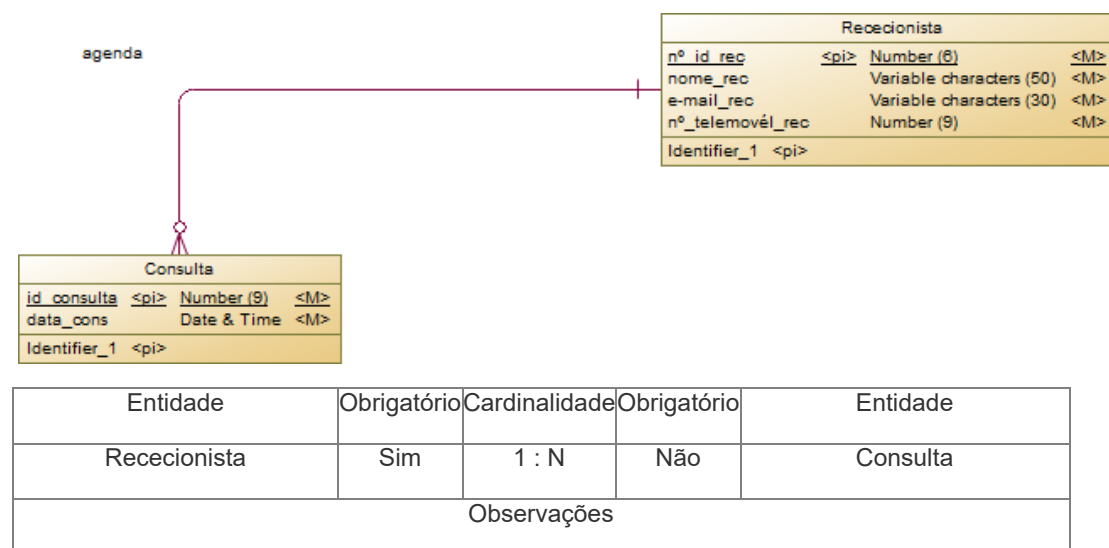
Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades rececionista e consulta, no que concerne no agendamento das consultas feito pelo rececionista. O objetivo é expressar quais os rececionistas que agendaram a consulta.

Após uma análise do funcionamento do hospital, e as orientações definidas pelo utente, definiu-se as seguintes condições:

- Uma consulta foi agendada por apenas um rececionista,
- Um rececionista pode agendar várias consultas,
- Uma consulta necessariamente foi agendada por um rececionista, caso contrário não se regista a consulta,

Não é requerido a existência prévia no rececionista, de uma consulta, antes da sua inserção na base de dados.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



- uma consulta registada no hospital, obrigatoriamente foi feita por um rececionista
- um rececionista pode agendar várias consultas que estão registadas no hospital

Sec 3.2.16 - Relacionamento: faz

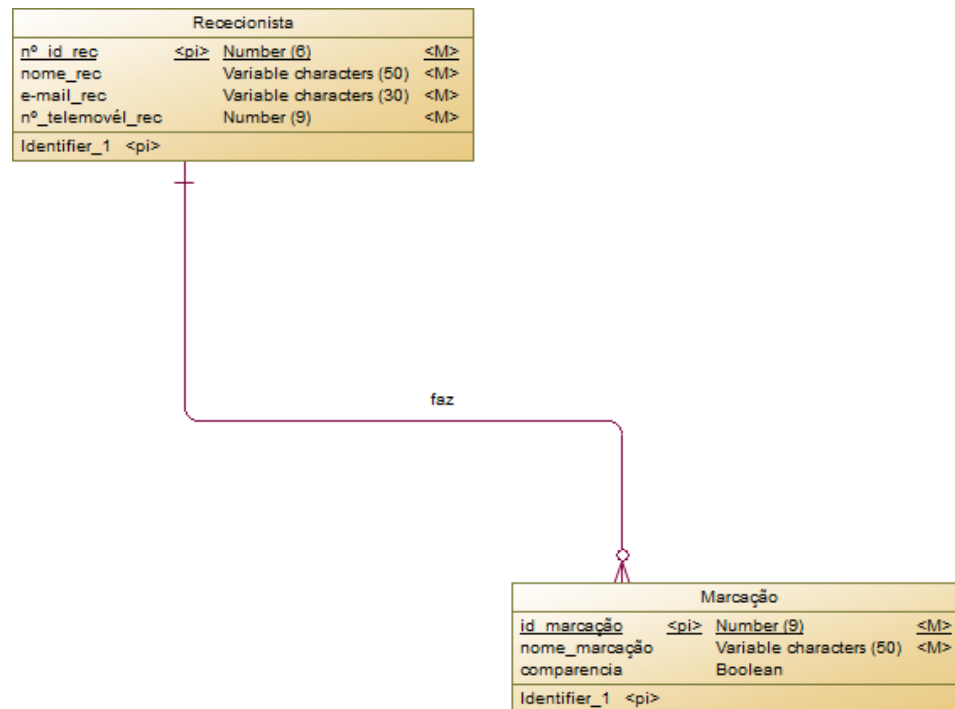
Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades rececionista e marcação, no que concerne na marcação das consultas feito pelo rececionista. O objetivo é expressar quais os rececionistas que realizaram a marcação.

Após uma análise do funcionamento do hospital, e as orientações definidas pelo utente, definiu-se as seguintes condições:

- Uma marcação foi marcada por apenas um rececionista,
- Um rececionista pode ter feito várias marcações,
- Uma marcação necessariamente foi feita por um rececionista, caso contrário não se regista a marcação,

Não é requerido a existência prévia no rececionista, de uma marcação, antes da sua inserção na base de dados.

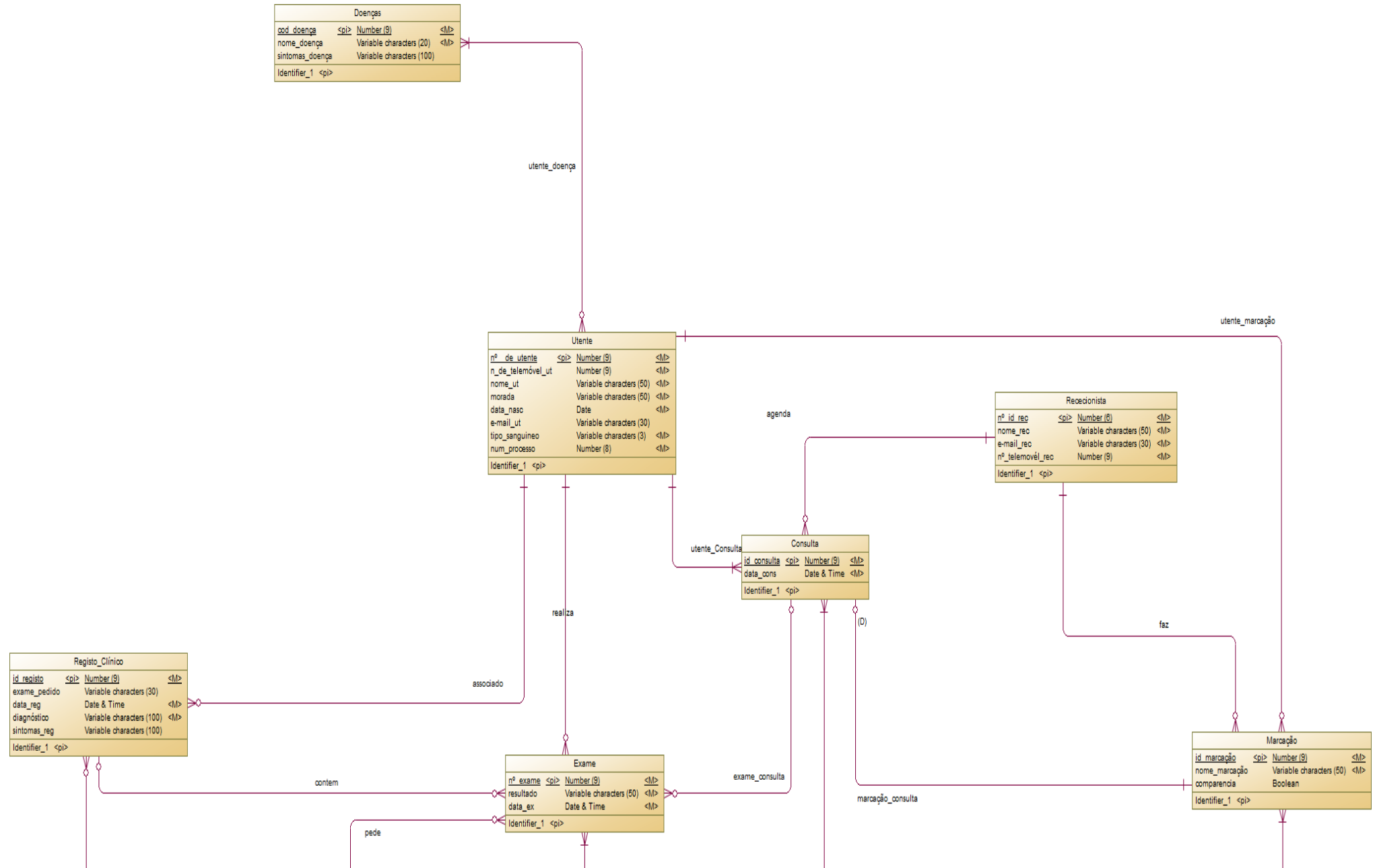
Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:

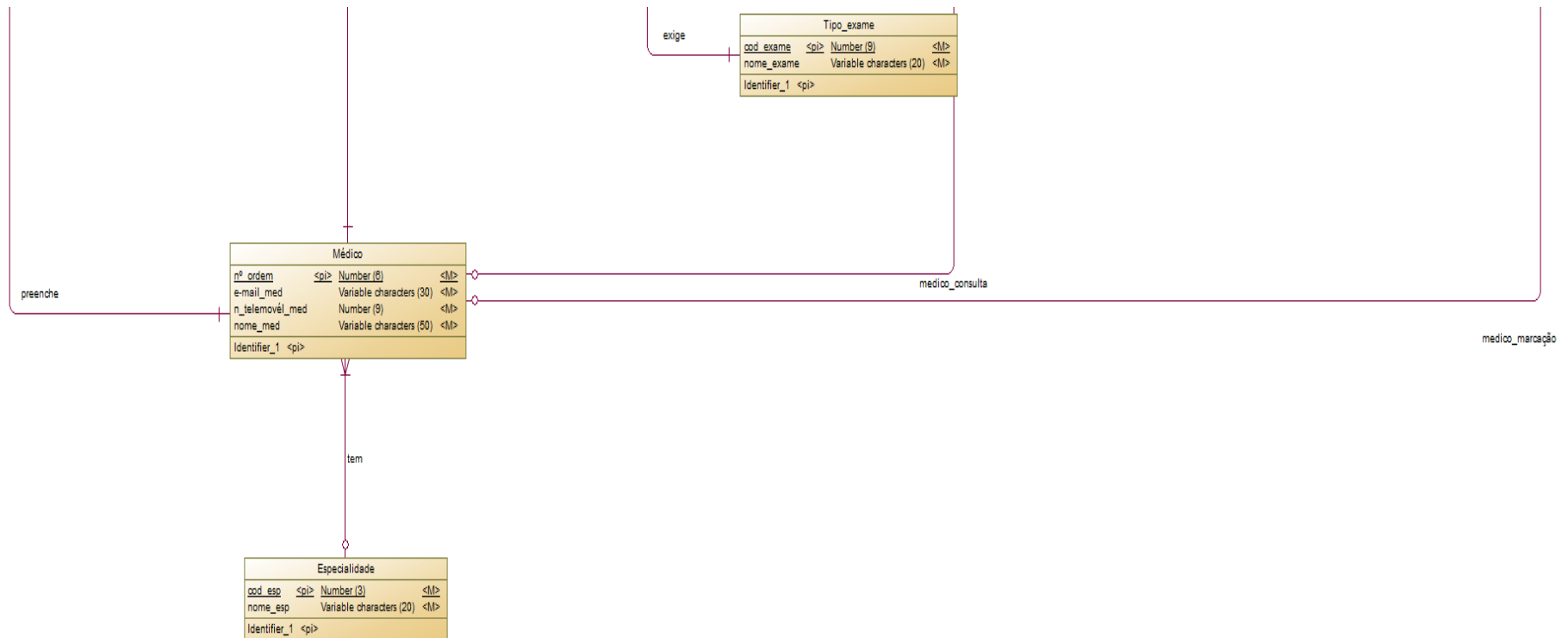


Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Rececionista	Sim	1 : N	Não	Marcação
Observações				
• uma marcação registada no hospital, obrigatoriamente foi feita por um rececionista • um rececionista pode fazer várias marcações que estão registadas no hospital				

Sec 3.3 - Diagrama do Modelo Conceptual

O modelo conceptual de Entidade/Relacionamento completo é o seguinte:

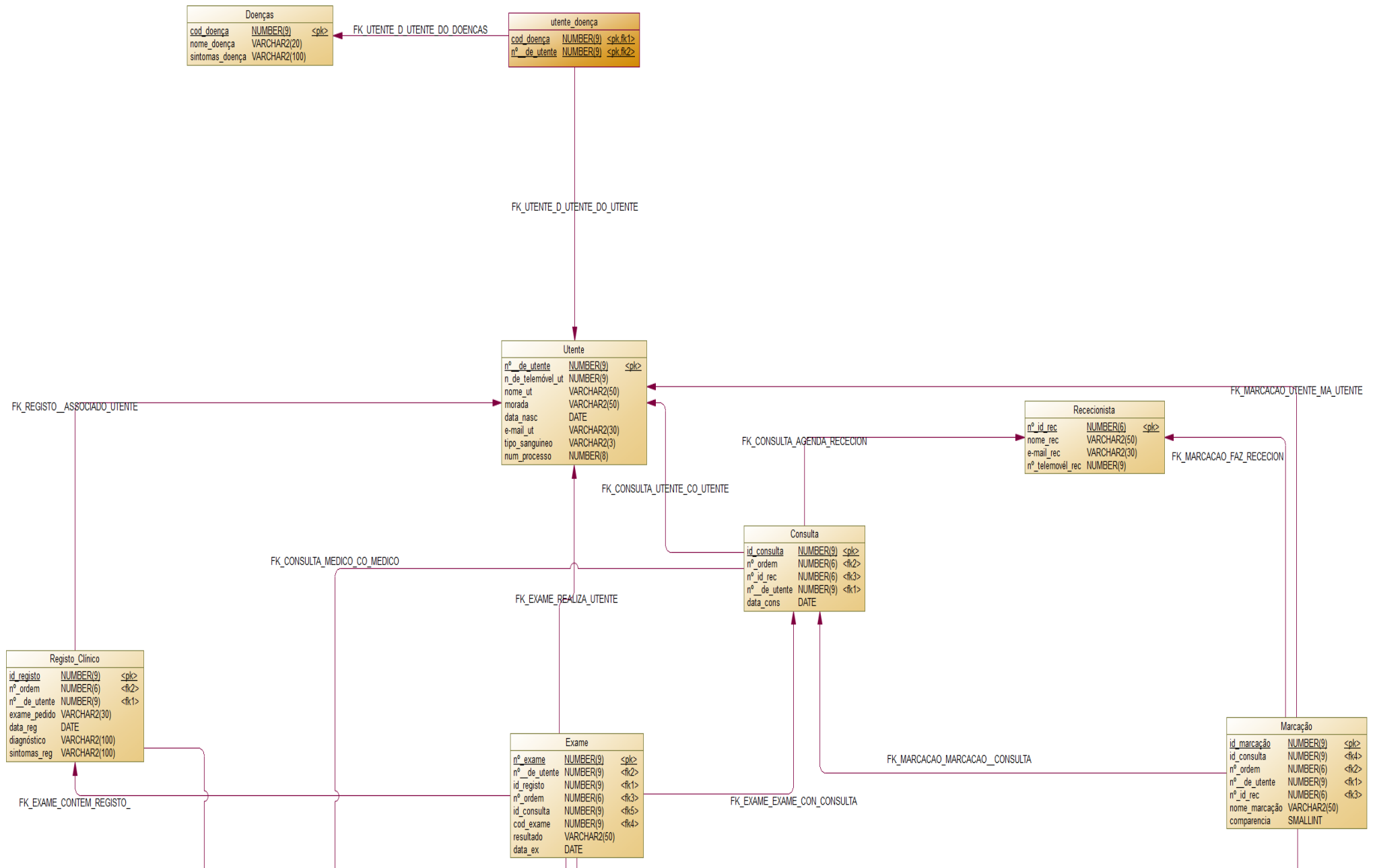


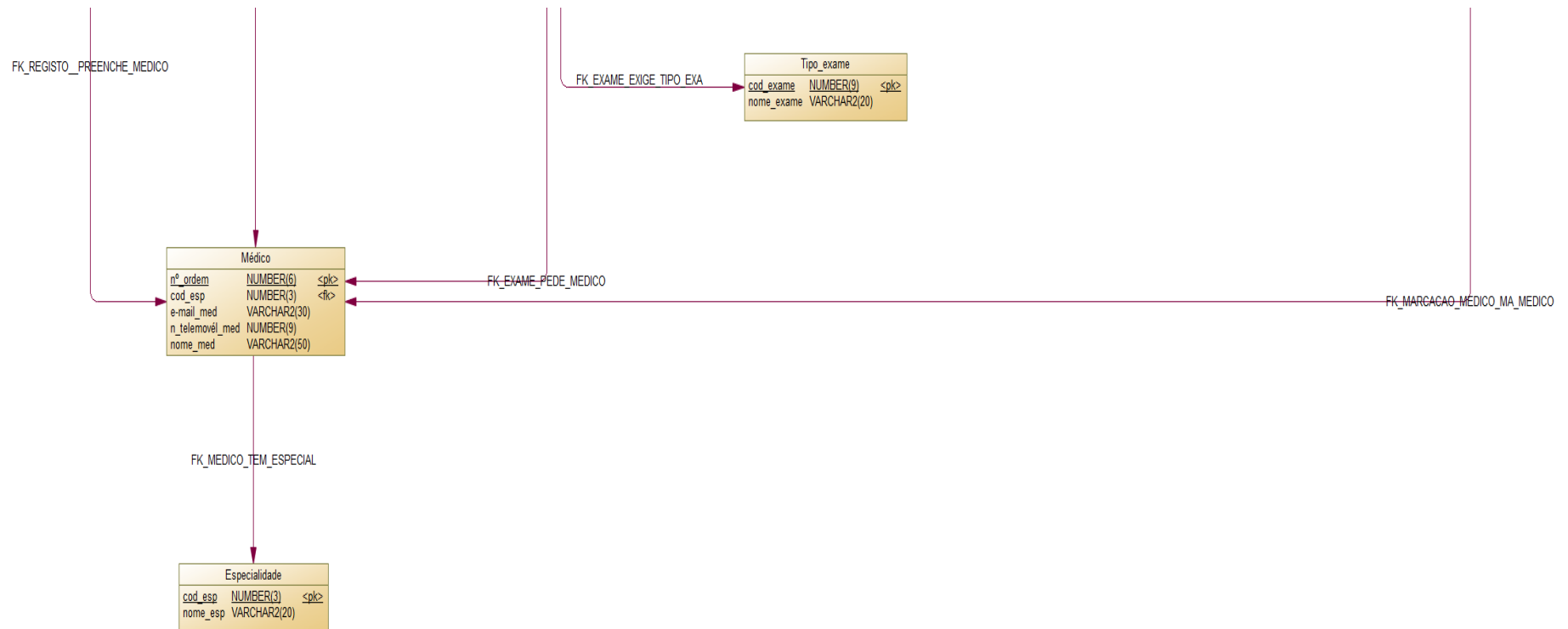


Cap 4 - Modelo Físico

Sec 4.1 - Diagrama do Modelo Físico

O modelo Físico (ou diagrama de tabelas) completo com todas as tabelas é o seguinte:





Sec 4.2 - Script de criação da Base de Dados

Nesta secção apresentam-se as instruções SQL necessárias para criar as tabelas descritas anteriormente na secção 7.1 no SGBDR Oracle. O código SQL apresentado permite criar as tabelas, as restrições de integridade suportadas pelo SGBD, assim como as validações de dados definidas e valores por omissão.

```

/*=====*/
/* Table: CONSULTA */
/*=====*/
create table CONSULTA
(
  ID_CONSULTA NUMBER(9) not null,
  N__ORDEM NUMBER(6),
  N__ID_REC NUMBER(6),
  N__DE_UTENTE NUMBER(9),
  DATA_CONS DATE not null,
  constraint PK_CONSULTA primary key (ID_CONSULTA)
);
  
```

```
/*=====*/
/* Index: UTENTE_CONSULTA_FK */
/*=====*/
create index UTENTE_CONSULTA_FK on CONSULTA (
N__DE_UTENTE ASC
);

/*=====*/
/* Index: MEDICO_CONSULTA_FK */
/*=====*/
create index MEDICO_CONSULTA_FK on CONSULTA (
N__ORDEM ASC
);

/*=====*/
/* Index: AGENDA_FK */
/*=====*/
create index AGENDA_FK on CONSULTA (
N__ID_REC ASC
);

/*=====*/
/* Table: DOENCAS */
/*=====*/
create table DOENCAS
(
COD_DOENCA NUMBER(9) not null,
NOME_DOENCA VARCHAR2(20) not null,
SINTOMAS_DOENCA VARCHAR2(100),
constraint PK_DOENCAS primary key (COD_DOENCA)
);

/*=====*/
/* Table: ESPECIALIDADE */
/*=====*/
create table ESPECIALIDADE
(
COD_ESP NUMBER(3) not null,
NOME_ESP VARCHAR2(20) not null,
constraint PK_ESPECIALIDADE primary key (COD_ESP)
);
```

```
/*=====*/
/* Table: EXAME */
/*=====*/
create table EXAME
(
  N__EXAME NUMBER(9) not null,
  N__DE_UTENTE NUMBER(9),
  ID_REGISTO NUMBER(9),
  N__ORDEM NUMBER(6),
  ID_CONSULTA NUMBER(9),
  COD_EXAME NUMBER(9),
  RESULTADO VARCHAR2(50) not null,
  DATA_EX DATE not null,
  constraint PK_EXAME primary key (N__EXAME)
);

/*=====*/
/* Index: CONTEM_FK */
/*=====*/
create index CONTEM_FK on EXAME (
  ID_REGISTO ASC
);

/*=====*/
/* Index: REALIZA_FK */
/*=====*/
create index REALIZA_FK on EXAME (
  N__DE_UTENTE ASC
);

/*=====*/
/* Index: PEDE_FK */
/*=====*/
create index PEDE_FK on EXAME (
  N__ORDEM ASC
);

/*=====*/
/* Index: EXIGE_FK */
/*=====*/
create index EXIGE_FK on EXAME (
  COD_EXAME ASC
);
```

```
/*=====*/
/* Index: EXAME_CONSULTA_FK */
/*=====*/
create index EXAME_CONSULTA_FK on EXAME (
ID_CONSULTA ASC
);

/*=====*/
/* Table: MARCACAO */
/*=====*/
create table MARCACAO
(
ID_MARCACAO NUMBER(9) not null,
ID_CONSULTA NUMBER(9),
N_ORDEM NUMBER(6),
N_DE_UTENTE NUMBER(9),
N_ID_REC NUMBER(6),
NOME_MARCACAO VARCHAR2(50) not null,
COMPARENCIA SMALLINT,
constraint PK_MARCACAO primary key (ID_MARCACAO)
);

/*=====*/
/* Index: UTENTE_MARCACAO_FK */
/*=====*/
create index UTENTE_MARCACAO_FK on MARCACAO (
N_DE_UTENTE ASC
);

/*=====*/
/* Index: MEDICO_MARCACAO_FK */
/*=====*/
create index MEDICO_MARCACAO_FK on MARCACAO (
N_ORDEM ASC
);

/*=====*/
/* Index: FAZ_FK */
/*=====*/
create index FAZ_FK on MARCACAO (
N_ID_REC ASC
);
```

```
/*=====*/
/* Index: MARCACAO_CONSULTA_FK */
/*=====*/
create index MARCACAO_CONSULTA_FK on MARCACAO (
ID_CONSULTA ASC
);

/*=====*/
/* Table: MEDICO */
/*=====*/
create table MEDICO
(
N__ORDEM NUMBER(6) not null,
COD_ESP NUMBER(3),
E_MAIL_MED VARCHAR2(30) not null,
N_TELEMOVEL_MED NUMBER(9) not null,
NOME_MED VARCHAR2(50) not null,
constraint PK_MEDICO primary key (N__ORDEM)
);

/*=====*/
/* Index: TEM_FK */
/*=====*/
create index TEM_FK on MEDICO (
COD_ESP ASC
);

/*=====*/
/* Table: RECECIONISTA */
/*=====*/
create table RECECIONISTA
(
N__ID_REC NUMBER(6) not null,
NOME_REC VARCHAR2(50) not null,
E_MAIL_REC VARCHAR2(30) not null,
N__TELEMOVEL_REC NUMBER(9) not null,
constraint PK_RECECIONISTA primary key (N__ID_REC)
);

/*=====*/
/* Table: REGISTO_CLINICO */
/*=====*/
create table REGISTO_CLINICO
(
```

```

ID_REGISTO NUMBER(9) not null,
N__ORDEM NUMBER(6),
N__DE_UTENTE NUMBER(9),
EXAME_PEDIDO VARCHAR2(30),
DATA_REG DATE not null,
DIAGNOSTICO VARCHAR2(100) not null,
SINTOMAS_REG VARCHAR2(100),
constraint PK_REGISTO_CLINICO primary key (ID_REGISTO)
);

/*=====*/
/* Index: ASSOCIADO_FK */
/*=====*/
create index ASSOCIADO_FK on REGISTO_CLINICO (
N__DE_UTENTE ASC
);

/*=====*/
/* Index: PREENCHE_FK */
/*=====*/
create index PREENCHE_FK on REGISTO_CLINICO (
N__ORDEM ASC
);

/*=====*/
/* Table: TIPO_EXAME */
/*=====*/
create table TIPO_EXAME
(
COD_EXAME NUMBER(9) not null,
NOME_EXAME VARCHAR2(20) not null,
constraint PK_TIPO_EXAME primary key (COD_EXAME)
);

/*=====*/
/* Table: UTENTE */
/*=====*/
create table UTENTE
(
N__DE_UTENTE NUMBER(9) not null,
N_DE_TELEMOVEL_UT NUMBER(9) not null,
NOME_UT VARCHAR2(50) not null,
MORADA VARCHAR2(50) not null,
DATA_NASC DATE not null,

```

```

E_MAIL_UT VARCHAR2(30),
TIPO_SANGUINEO VARCHAR2(3) not null,
NUM_PROCESSO NUMBER(8) not null,
constraint PK_UTENTE primary key (N__DE_UTENTE)
);

/*=====*/
/* Table: UTENTE_DOENCA */
/*=====*/
create table UTENTE_DOENCA
(
COD_DOENCA NUMBER(9) not null,
N__DE_UTENTE NUMBER(9) not null,
constraint PK_UTENTE_DOENCA primary key (COD_DOENCA, N__DE_UTENTE)
);

/*=====*/
/* Index: UTENTE_DOENCA_FK */
/*=====*/
create index UTENTE_DOENCA_FK on UTENTE_DOENCA (
COD_DOENCA ASC
);

/*=====*/
/* Index: UTENTE_DOENCA2_FK */
/*=====*/
create index UTENTE_DOENCA2_FK on UTENTE_DOENCA (
N__DE_UTENTE ASC
);

alter table CONSULTA
add constraint FK_CONSULTA_AGENDA_RECECION foreign key (N__ID_REC)
references RECECIONISTA (N__ID_REC);

alter table CONSULTA
add constraint FK_CONSULTA_MEDICO_CO_MEDICO foreign key (N__ORDEM)
references MEDICO (N__ORDEM);

alter table CONSULTA
add constraint FK_CONSULTA_UTENTE_CO_UTENTE foreign key (N__DE_UTENTE)
references UTENTE (N__DE_UTENTE);

```



```
alter table EXAME
add constraint FK_EXAME_CONTEM_REGISTO_ foreign key (ID_REGISTO)
references REGISTO_CLINICO (ID_REGISTO);
```

```
alter table EXAME
add constraint FK_EXAME_EXAME_CON_CONSULTA foreign key (ID_CONSULTA)
references CONSULTA (ID_CONSULTA);
```

```
alter table EXAME
add constraint FK_EXAME_EXIGE_TIPO_EXA foreign key (COD_EXAME)
references TIPO_EXAME (COD_EXAME);
```

```
alter table EXAME
add constraint FK_EXAME_PEDE_MEDICO foreign key (N__ORDEM)
references MEDICO (N__ORDEM);
```

```
alter table EXAME
add constraint FK_EXAME_REALIZA_UTENTE foreign key (N__DE_UTENTE)
references UTENTE (N__DE_UTENTE);
```

```
alter table MARCACAO
add constraint FK_MARCACAO_FAZ_RECECION foreign key (N__ID_REC)
references RECECIONISTA (N__ID_REC);
```

```
alter table MARCACAO
add constraint FK_MARCACAO_MARCACAO__CONSULTA foreign key (ID_CONSULTA)
references CONSULTA (ID_CONSULTA);
```

```
alter table MARCACAO
add constraint FK_MARCACAO_MEDICO_MA_MEDICO foreign key (N__ORDEM)
references MEDICO (N__ORDEM);
```

```
alter table MARCACAO
add constraint FK_MARCACAO_UTENTE_MA_UTENTE foreign key (N__DE_UTENTE)
references UTENTE (N__DE_UTENTE);
```

```
alter table MEDICO
add constraint FK_MEDICO_TEM_ESPECIAL foreign key (COD_ESP)
references ESPECIALIDADE (COD_ESP);
```

```
alter table REGISTO_CLINICO
add constraint FK_REGISTO__ASSOCIADO_UTENTE foreign key (N__DE_UTENTE)
references UTENTE (N__DE_UTENTE);
```

```
alter table REGISTO_CLINICO  
add constraint FK_REGISTO_PREENCHE_MEDICO foreign key (N__ORDEM)  
references MEDICO (N__ORDEM);
```

```
alter table UTENTE_DOENCA  
add constraint FK_UTENTE_D_UTENTE_DO_DOENCAS foreign key (COD_DOENCA)  
references DOENCAS (COD_DOENCA);
```

```
alter table UTENTE_DOENCA  
add constraint FK_UTENTE_D_UTENTE_DO_UTENTE foreign key (N__DE_UTENTE)  
references UTENTE (N__DE_UTENTE);
```

Cap 5 - Conclusões

Em conclusão, a proposta de otimização na gestão das consultas externas no Hospital Universitário de Coimbra (HUC) representa um passo significativo em direção à modernização e eficiência operacional. Ao abordar os desafios identificados, como a dependência de processos manuais e a falta de comunicação integrada, a implementação de um sistema informatizado e integrado promete melhorar substancialmente a experiência tanto dos profissionais de saúde quanto dos utentes.

A introdução de um sistema de agendamento eletrónico não apenas simplificará o processo de marcação de consultas, reduzindo a possibilidade de erros e atrasos, mas também proporcionará maior comodidade aos funcionários, permitindo-lhes agendar consultas. Além disso, a integração de dados e a comunicação eficiente entre os diversos departamentos fortalecerão a colaboração interdepartamental, melhorando a coordenação e a qualidade dos serviços prestados.

Essa proposta não é apenas uma resposta aos desafios atuais, mas uma visão estratégica para posicionar o HUC como um hospital moderno, adaptado aos avanços tecnológicos e comprometido com a entrega de cuidados de saúde de excelência. Ao adotar essas melhorias, o HUC não apenas atende às expectativas dos utentes e profissionais de saúde, mas também reforça sua posição como referência na prestação de serviços médicos e na busca contínua pela excelência.

Com a realização deste trabalho permitiu-nos aprimorar as nossas capacidades ao nível do Power Designer e construção de modelos Físicos e Conceptuais.

Referências Bibliográficas

<https://www.chuc.min-saude.pt/>

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal

<https://www.oracle.com/database/sqldeveloper/>

<https://www.sap.com/products/technology-platform/powerdesigner-data-modeling-tools.html>

name="toc-55">